

刘博文 2023/5/13/

- jr \$ra
- 为了调用函数 myfunc1, 应该使用指令 jal myfunc1, 函数返回时应该使用指令 jr \$ra 返回到调用函数处的下一跳指令。
 - 某计算机每秒可以执行 1000 万条指令, 请问它的 MIPS 是 10 ?
 - 如果指令 "beq \$t0, \$t1, 32" 指令位于 0x1000 地址, 执行该指令时 PC = 0x1004, 若 \$t0=14, \$t1=23, 则下一条被执行的指令位于 0x1004 :
 - 请以图 1 所示的浮点加法硬件计算 $0.5_{10} + (-0.4375)_{10}$, 精度为 4 位, 采用 IEEE 754 单精度格式表示浮点数。请完成以下工作: (1) 列出浮点加法硬件组成; (2) 结合图 1 的关键部件和箭头处标明相关步骤序号并在空白处说明, 重点讲明数据的变换和传输, 关键部件的输入和输出。(3) 相关数据转换, 如十进制转换为二进制等, 如对阶计算过程请在空白处详细给出。

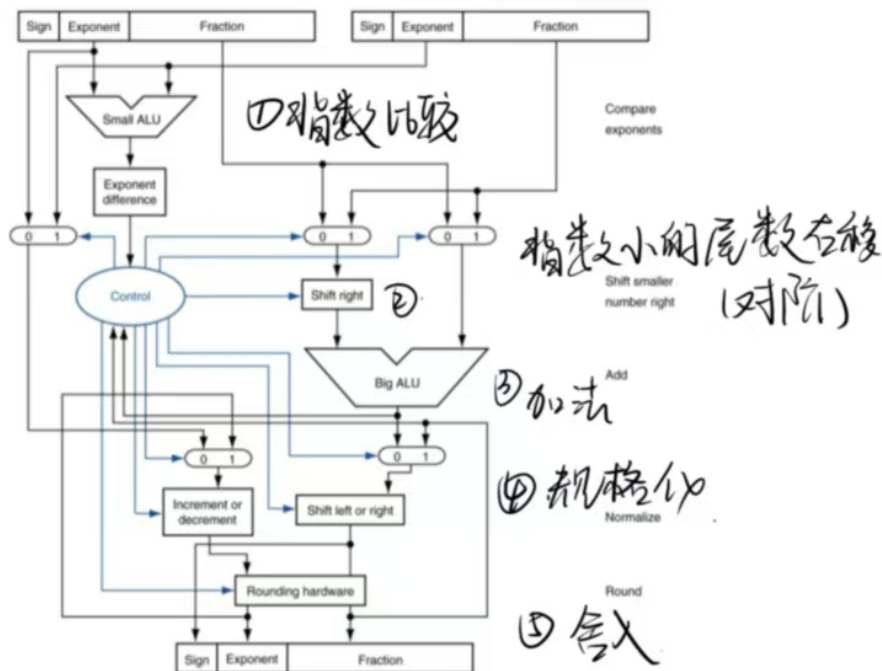


图 1. 浮点加法硬件

(1) 选择器、加法器

(5) $0.5_{10} = 0.1_2 = 1 \times 2^{-1}$

$(-0.4375)_{10} = -0.0111_2 = -1.11 \times 2^{-10}$

$0.4375 \times 2 = 0.875$

$0.875 \times 2 = 1.75$

$0.75 \times 2 = 1.5$

$0.5 \times 2 = 1$

对阶 -1.11×2^{-2}
 $= -0.111 \times 2^{-1}$

尾数相加:

$1 \times 2^{-1} + (-0.111) \times 2^{-1} = 0.001 \times 2^{-1}$

规格化 $= 1 \times 2^{-4}$

检查溢出, 无溢出

检查舍入, 无需舍入

5. 表 1 给出如下程序的 MIPS 汇编代码片段及其在内存中的部分地址。

while (save[i] == k) i++; // i, k 和数组 save 的基址分别在 \$s3, \$s5 和 \$s6 中。

图 2 是实现该组指令的 MIPS 体系结构, 请在图中标出表 1 中加粗指令的数据通路, 即注明相关数据通路部件的输入输出数据/信号, 用箭头标出数据流动方向与顺序。

表 1. MIPS 代码及其在内存中的部分地址

Loop: sll \$t1, \$s3, 2	80000	0	0	19	9	2	0
add \$t1, \$t1, \$t6	80004	0	9	22	9	0	32
lw \$t0, 0(\$t1)	80008	35	9	8		0	
bne \$t0, \$s5, Exit	80012	5	8	21		2	
	80016	8	19	19		1	
addi \$s3, \$s3, 1	80020	2				20000	
j Loop	80024						
Exit:							

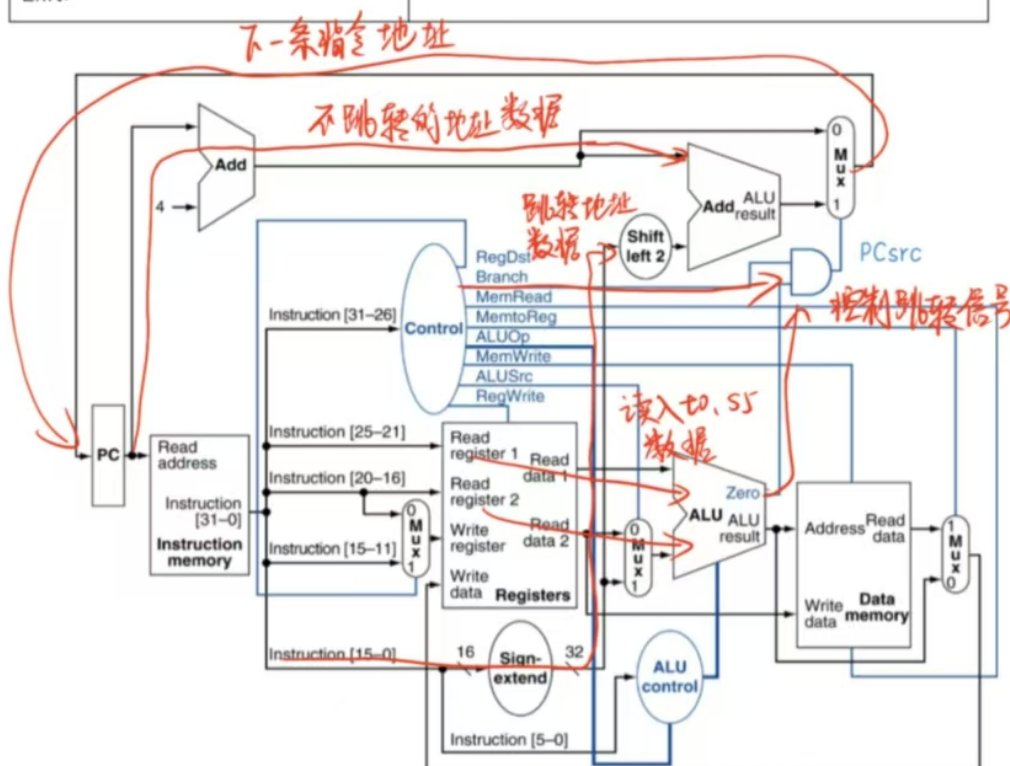


图 2. 执行相等则分支指令时数据通路的操作

6. 如果有一个处理器的理想 CPI=1, 结构设计师正在为它选择存储部件, 方案 1: I-cache 缺失率 2.2% D-cache 缺失率 3.9%, 缺失代价 100 个时钟周期; 方案 2 I-cache 缺失率 2.6% D-cache 缺失率 3.6%, 缺失代价 85 个时钟周期。目标程序中访问内存的指令占 38%。请问选择哪个方案会获得更好的性能?

$$1: 2.2\% \times 100 + 3.9\% \times 100 \times 38\% = 3.682$$

$$2: 2.6\% \times 85 + 3.6\% \times 85 \times 38\% = 3.3728$$

∴ 选方案二

7. 如果处理器中 \$t0=4100, \$t1=200 当程序发出 `lw $t1, 100($t0)` 指令时, 程序访问的物理内存是那个单元? 假设此时页表 (页的大小为 4KB) 的部分内容如下

	有效位	物理页/硬盘上
0	1	5
1	1	2 ←
2	0	硬盘
3	1	6

$$4100 + 100 = 4200$$

$$4200 / 4096 = 1 \dots 104$$

$$\text{物理地址: } 2 \times 4096 + 104 = 8296$$

如果发出 `lw $t1, 5000($t0)` 指令时, 会发生什么事情? 处理完后页表状态有什么变化? 假设空闲物理页从 20 号开始使用。

$$4100 + 5000 = 9100$$

无效, 缺页.

$$\text{更新: } \begin{array}{l} 1 \quad 5 \\ 1 \quad 2 \\ 1 \quad 20 \\ 1 \quad 6 \end{array}$$

$$9100 / 4096 = 2 \dots 908$$

8. 若 $PC=0x00000000$, 请分析是否可以仅采用条件跳转指令或无条件跳转指令跳转到下表所示地址? 若能, 分别需要采用多少条跳转指令? 请具体写出分析理由。

跳转地址	条件跳转次数	无条件跳转次数
0x00001000	1 (正向跳转)	1
0xFFFFC000	3 (负向跳转)	否

$$\text{条件: } 0x00000004 + (2^{15} - 1) \times 4 = 0x00020000$$

∴ 可以 1 次跳转

$$\text{条件: } 0x00000004 - 2^{15} \times 4 = 0xFFFFE00C$$

$$0xFFFFE008 - 2^{15} \times 4 = 0xFFFFC008$$

$$0xFFFFC00B - B = 0xFFFFC000 \quad \therefore \text{需 3 次}$$

$$\text{无条件: } 0x0 = 0x0 \quad \text{可以 1 次跳转}$$

$$\text{无条件: } 0x0 \neq 0xF \quad \therefore \text{不能}$$

9. 假定在一个带前推 (forwarding) 功能的五段流水线中执行以下程序段,

```
1 lw $2, 100($6)
2 add $2, $2, $3
3 lw $3, 200($7)
4 add $6, $4, $7
5 sub $3, $4, $6
6 lw $2, 300($8)
7 beq $2, $8, Loop
```

(1) 请问执行完这 7 条指令, 需要多少个时钟周期? 给出计算过程, 画出时空图。

(2) 怎样调整以下指令序列使其性能达到最好?

